개 발 일 자 : 2026.09.21

확 정 일 자 :

(기계시스템과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 기계
직종 : 핵심소재부품가공직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
문화·예술·디자인·방송	디자인	디자인	3D프린팅디자인
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계가공	절삭가공	선반가공
기계	기계가공	절삭가공	밀링가공
기계	기계가공	절삭가공	CAM(주)
기계	기계가공	절삭가공	측정
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학 구미캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 기계시스템과 핵심소재부품가공직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : CAM Level 3

4.교육훈련대상자 : 핵심소재부품가공 분야 전문기술과정

5. 교육훈련목표

○ CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 3D 형상을 모델링하고, 각각의 단품을 조립하여, 형상 설계 오류를 사전에 검증하고 수정하여, 제작 전 형상에 관한 정보를 도출할 수 있다.
○ CNC선반과 CNC밀링(머시닝센터) 장비의 조작법을 익히고 절삭공구를 사용하여 부품의 제작과 측정을 하는 능력을 함양하며, 도면을 보고 작업공정을 설정하고 수동으로 윤곽과 구멍가공 공정에 대한 CNC선반, CNC밀링(머시닝센터)가공 프로그램을 작성하는 능력을 함양할 수 있다.
○ 공작물을 가공하기 위하여 도면을 해독하고 작업계획을 수립하며, 적합한 공구 및 측정기를 사용하여 선반과 CNC선반가공, 밀링과 CNC밀링(머시닝센터)가공은 물론 장비유지 및 안전관리를 준수하는 작업과 부품의 제작과 측정을 할 수 있다.
○ 기계가공 후 기계요소 부품 등을 사용해 편리한 일반 측정기로 일반적인 측정공차 범위 내에서 제품의 가부를 판단할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	180(15%)	1020(85%)	834(69.5%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 20시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	6
	구두소통능력	대인소통능력	8
	협업능력	협업을 통한 문제해결	6
계			20

다. 직종공통 : 120시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
3DCAD	1501020113_16v3	3D형상모델링작업	56	NCS 학습모듈
	1501020114_19v4	3D형상모델링검토	64	NCS 학습모듈

나. AI 교과 : 60 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용			AI활용	30
산업AI			AI활용	30

산업안전 교과 : 30 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			기계산업안전	30

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		834	1200	640	560	
이론	소 계		60		20	60	40	20	
	교양교과	건강과능력개발	20	스포츠를 통한 창의적 능력개발, 스포츠와 대인관계 능력 개발		20	20	0	
		직업과사회	20	00010102_26v1 (문서작성능력)	6	6	0	6	
				00010203_26v1 (대인소통능력)	8	8	0	8	
				00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	6	6	0	6	
		참人폴리텍생활과비전	20	내 마음 열기, 자아인식능력, 비즈니스 예절, 성폭력 예방교육		20	20	0	
	소 계		120		0	120	90	30	
	기초기술교과	기계공작법	30	공작기계의 종류 및 용도, 선반가공, 밀링가공, 정밀입자가공, 특수가공		30	30	0	
		기계재료	30	기계재료의 개요, 금속재료의 결정구조와 변태, 순철 및 탄소강, 재료시험법		30	30	0	
		기계제도	30	기계제도 일반, 투상법, 치수의 표시, 기하공차의 표시, 도면의 검사와 관리		30	30	0	
		기계산업안전	30	기계가공 및 설비작업 안전		30	0	30	
실습	소 계		120		120	120	120	0	
	계열공통	3DCAD	120	1501020113_16v3 (3D형상모델링작업)	56	56	56	0	
				1501020114_19v4 (3D형상모델링검토)	64	64	64	0	
	소 계		900		694	900	390	510	
	특화전공	AI활용	30	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		30	0	30	
		CAM	60	1502010408_24v6 (CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍)	60	60	0	60	
		CNC선반기초	34	1502010404_24v6 (CNC선반 가공 프로그래밍)	34	34	34	0	
		CNC선반응용	46	1502010403_24v4 (CNC선반 조작)	46	46	0	46	
		머시닝센터기초실습	48	1502010406_24v5 (CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍)	48	48	48	0	
		머시닝센터응용실습	48	1502010405_24v4 (CNC밀링(머시닝센터) 조작)	48	48	0	48	
		문제원형실습	64	구배끼워맞춤, 슬라이더 끼워맞춤하기		64	64	0	
		밀링기초	70	1502010207_16v4 (엔드밀 가공)	35	35	35	0	
				1502010204_16v4 (기본 작업(밀링가공))	35	35	35	0	
		밀링응용	74	1502010206_14v2 (탭 · 드릴 · 보링 가공)	36	36	0	36	
				1502010205_16v4 (평면 · 측형 가공)	38	38	0	38	
		선반기초	38	1502010104_16v4 (기본 작업(선반가공))	38	38	38	0	
		정밀측정응용	32	1502010505_20v4 (정밀측정)	32	32	0	32	
		종합실습	40	종합실습		40	0	40	
		프로젝트실습	72	프로젝트 실습개요 및 팀 구성		72	0	72	
		3D프린팅디자인설계	64	08020011004_17v1 (3D프린팅 디자인 개념 설계)	64	64	64	0	
		2D CAD응용	56	1501020112_19v4 (2D도면관리)	56	56	0	56	
		2DCAD기초	40	1501020111_16v3 (2D도면작업)	40	40	40	0	
		선반응용	52	1502010105_14v2 (단순형상 작업)	52	52	0	52	
		정밀측정기초	32	1502010504_20v3 (기본측정기 사용)	32	32	32	0	

7. 훈련이수체계도

5수준			3D프린팅 디자인 개념 설계
3수준		CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	정밀측정
		CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	탭 · 드릴 · 보링 가공
		CNC선반 가공 프로그래밍	
2수준	2D도면관리	CNC밀링(머시닝센터) 조작	기본 작업(밀링가공)
	2D도면작업	CNC선반 조작	기본 작업(선반가공)
	3D형상모델링검토		기본측정기 사용
	3D형상모델링작업		단순형상 작업
			엔드밀 가공
			평면 · 총형 가공
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계요소설계	CAM	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과 직종 : 핵심소재부품가공직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
기계시스템과	교양교과	20	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 직업생활에서 필요한 의사표현, 대인관계, 협업을 통한 문제해결능력을 향상한다.	캠퍼스 자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	3			성인지 관련
2	구두소통능력/대인소통능력	4			사회적경제기업
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			인사,조직(노무)관리
4	문서소통능력/문서작성능력	3			특허,실용신안 등 지적재산권
5	구두소통능력/대인소통능력	4			양성평등
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과 직종 : 핵심소재부품가공직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과 직종 : 핵심소재부품가공직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과 직종 : 핵심소재부품가공직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과 직종 : 핵심소재부품가공직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	2			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전화와 위험성 3) 기계의 안전확보 방법에 대한 학습.
2	기계설비 안전의 기본원칙	4			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
3	안전인증 및 검사제도	4			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습.
4	기계가공 및 설비작업 안전	4			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
5	양중기 작업 안전	4			1) 양중기 관련법 2) 크레인 관련법 3) 리프트 관련법.
6	압력용기 및 보일러 작업 안전	4			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 작업 안전 학습.
7	산업용 로봇 및 컨베이어 안전	4			1) 산업용 로봇작업 관련법 및 개요 2) 산업용 로봇 작업안전 기준 3) 컨베이어 작업 관련법 및 개요.
8	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	4			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과 직종 : 핵심소재부품가공직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
직업인이 스스로 건강을 관리하고 지킬 수 있는 능력배양 및 직업인으로 생활하는데 필요한 능력을 스포츠 활동을 통해 개발하고 이해함으로서 사회적 능력을 갖도록 한다.	건강과 능력개발(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오리엔테이션	1			
2	스포츠를 통한 창의적 능력개발	1			
3	스포츠를 통한 의사소통 능력개발	1			
4	스포츠와 대인관계 능력 개발	1			
5	스포츠를 통한 의사소통 능력개발	1			
6	자기관리의 개념과 스포츠	1			
7	스포츠에서 배우는 직업윤리	1			
8	양성평등 및 성인지	1			양성평등
9	양성평등 및 성인지	1			성인지 관련
10	스포츠를 통한 레크리에이션	1			
11	스포츠를 통한 레크리에이션	1			
12	스포츠를 통한 레크리에이션	1			
13	스포츠를 통한 의사소통 능력개발(배구)	1			
14	스포츠를 통한 의사소통 능력개발(배구)	1			
15	스포츠를 통한 의사소통 능력개발(테니스)	1			
16	스포츠를 통한 의사소통 능력개발(테니스)	1			
17	스포츠를 통한 의사소통 능력개발(배드민턴)	1			
18	스포츠를 통한 의사소통 능력개발(배드민턴)	1			
19	여가 스포츠의 목표와 가치	1			
20	현대사회와 여가	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과 직종 : 핵심소재부품가공직종

교과목명			
기계공작법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
절삭이론을 바탕으로 선반, 밀링 등 각종 공작기계와 기타 절삭가공, 정밀입자가공법 및 특수가공법과 비절삭가공법의 내용을 습득하여 제품생산에서 응용력을 발휘 할 수 있다.	PPT 자체 교재 기계공작법_ePDF(함승덕, 이재우, 조선행 저, 2009)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계공작법의 분류	2			
2	공작기계의 기본 운동과 절삭 조건	2			
3	칩의 생성과 구성인선	2			
4	절삭온도와 절삭유제	2			
5	선반의 개요, 선반의 구조, 선반용 절삭공구	2			
6	선반용 부속장치, 선반가공	2			
7	밀링 머신의 개요, 밀링 머신의 종류 및 구조	2			
8	밀링 머신의 부속장치, 절삭공구 및 절삭이론	2			
9	연삭기의 개요, 연삭기의 구조와 종류	2			
10	연삭숫돌의 입자 및 결합도, 연삭조건	2			
11	드릴링 머신, 보링 머신, 플레이너, 셰이퍼, 슬로터	2			
12	정밀 입자 및 특수 가공의 개요	2			
13	래핑, 호닝 및 슈퍼피니싱	2			
14	특수 가공(전해 가공, 방전 가공, 초음파 가공)	2			
15	수기가공 및 측정	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과 직종 : 핵심소재부품가공직종

교과목명			
기계재료			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
기계를 구성하고 있는 금속재료 및 비철금속의 조성 성질, 용도와 기계재료 시험 및 검사 등을 이해하고 기계재료를 효율적으로 활용할 수 있다.	PPT 자체 교재 기계재료학(2014년 1학기 개정)_ePDF(이배섭, 김일석 저, 2013)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계재료의 개요	2			
2	금속재료의 결정구조와 변태	2			
3	금속의 변태와 상태도	2			
4	철강의 제조법	2			
5	순철 및 탄소강	2			
6	특수강과 주철	2			
7	강의 열처리 및 표면경화법	4			
8	구리와 그 합금	2			
9	알루미늄과 그 합금	2			
10	마그네슘과 합금	2			
11	니켈과 합금	2			
12	티타늄과 합금	2			
13	비철금속-베어링 합금	2			
14	재료시험법	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과 직종 : 핵심소재부품가공직종

교과목명			
기계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
제품의 개발을 위한 설계에서 생산, 사용에 이르기 까지 필요한 도면을 작성 및 해독하고 습득할 수 있다.	PPT 자체 교재 기계제도(2014년 1학기 개정)_ePDF(김영상, 문태영, 송희덕 저, 2013)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계제도 일반	2			
2	투상법	4			
3	여러 가지 투상도의 도시방법	4			
4	치수의 표시	4			
5	치수공차와 끼워맞춤	4			
6	표면거칠기와 면의 결표시	4			
7	기하공차의 표시	2			
8	기계재료의 기호	2			
9	기계요소 제도	2			
10	스케치와 제도	1			
11	도면의 검사와 관리	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과 직종 : 핵심소재부품가공직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
2	기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
3	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
4	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
5	매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
6	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
7	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
8	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정)	1			학교에서의 시간활용 계획,
9	도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기)	1			학교에서의 시간활용 계획,
10	도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (달레마 게임 등),
11	AI + x / 트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (달레마 게임 등),
12	AI + x / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (달레마 게임 등),
13	AI + x / 디지털 리터러시(디지털용어 이해하기)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
14	AI + x / 디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
15	자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
16	자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
17	자기이해 / 자기소개서 작성방법 및 핵심전략	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
18	자기이해 / 면접 질문 핵심 키워드 파악	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
19	자기이해 / 화상면접,AI면접 대비 준비 방법	1			구직활동을 위한 준비,
20	자기이해 / 실전 인터뷰 진행, 피드백	1			구직활동을 위한 준비,

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과 직종 : 핵심소재부품가공직종

교과목명			
3DCAD			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 사용자 작업 환경에 맞도록 설정하고, 모델링하는 능력이다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020113_16v3 3D형상모델링작업	56	3D형상모델링 작업 준비하기	20		
2			3D형상모델링 작업하기	36		
3	1501020114_19v4 3D형상모델링검토	64	3D형상모델링 검토하기	32		
4			3D형상모델링 출력 관리하기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3DCAD		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 작업 준비하기	명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다.		
	3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
3D형상모델링 작업하기	KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다.		
	스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다.		
	디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다.		
	기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다.		
	특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다.		
	연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다.		
	요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3DCAD		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 검토하기	3D형상모델링의 관련 정보를 도출하고 수정할 수 있다.		
	각각의 단품으로 조립형상 제작 시 적절한 조립 구속조건을 사용하여 조립품을 생성 할 수 있다.		
	조립품의 간섭 및 조립여부를 점검하고 수정할 수 있다.		
	편집기능을 활용하여 모델링을 하고 수정할 수 있다.		
3D형상모델링 출력 관리하기	KS 및 ISO 국내외 규격 또는 사내 규정에 맞는 2D 도면 유형을 설정하여 투상 및 치수 등 관련정보를 생성할 수 있다.		
	도면에 대상물의 치수에 관련된 공차를 표현할 수 있다.		
	대상물의 모양, 자세, 위치 및 흔들림에 관한 기하공차를 도면에 표현할 수 있다.		
	대상물의 표면거칠기를 고려하여 다듬질공차 기호를 표현할 수 있다.		
	요구되는 데이터 형식에 맞도록 저장하거나 출력할 수 있다.		
	프린터, 플로터 등 인쇄 장치를 설치하고 출력 도면 영역을 설정하여 실척 및 축(배)척으로 출력할 수 있다.		
	3D CAD 데이터 형식에 대한 각각의 용도 및 특성을 파악하고 이를 변환할 수 있다.		
	작업된 도면의 용도 및 활용성을 파악하고 분류하여 저장할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과 직종 : 핵심소재부품가공직종

교과목명			
CAM			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
도면을 보고 작업공정을 설정하고 CAM 시스템에서 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램을 작성할 수 있다.	○ NCS 학습모듈 교재(CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010408_24v6 CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	60	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	20		
2			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	20		
3			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAM		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업표준서에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭 조건을 설정할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을 사용하여 CNC밀링(머시닝센터) 가공 데이터를 생성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션 기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학　　캠퍼스 : 구미캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과　　직종 : 핵심소재부품가공직종

교과목명			
CNC선반기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	전공실습	34	

1. 지도목표	2. 교재
도면을 보고 작업공정을 설정하고 G 코드와 보조기능을 이용하여 CNC 선반 프로그램을 작성할 수 있다.	○ NCS 학습모듈 교재(CNC선반 가공 프로그래밍)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010404_24v6 CNC선반 가공 프로그래밍	34	CNC선반 가공 프로그램 작성 준비하기	7		
2			CNC선반 가공 프로그램 작성하기	20		
3			CNC선반 가공 프로그램 확인하기	7		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CNC선반기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC선반 가공 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 절삭공구의 종류를 확인 작업공정 순서대로 시트에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 가공소재와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다.		
CNC선반 가공 프로그램 작성하기	작성된 시트의 작업공정을 보고 G코드와 보조기능 명령을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다.		
	가공 소재의 물림량과 기타 변수에 따라서 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	가공공정 순서대로 사용되는 절삭공구별 가공조건을 설정하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
CNC선반 가공 프로그램 확인하기	입력된 프로그램을 컨트롤러나 컴퓨터에 불러올 수 있다.		
	입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 시뮬레이터 모드에서 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 알람조치프로그램을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학　　캠퍼스 : 구미캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과　　직종 : 핵심소재부품가공직종

교과목명			
CNC선반응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	전공실습	46	

1. 지도목표	2. 교재
CNC선반 장비의 조작법을 익히고 절삭공구를 사용하여 부품의 제작과 측정을 할 수 있다.	○ NCS 학습모듈 교재(CNC선반 조작)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010403_24v4 CNC선반 조작	46	CNC선반 조작 준비하기	10		
2			CNC선반 조작하기	28		
3			측정 · 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CNC선반응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC선반 조작 준비하기	CNC선반 장비의 취급설명서를 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	CNC선반 장비의 안전운전 준수사항을 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	소프트죠(Soft jaw)를 장착할 수 있다.		
	소재를 적절한 압력으로 척에 고정할 수 있다.		
	작업공정 순으로 절삭공구를 공구대(Turret)에 설치할 수 있다.		
	CNC선반의 작동 이상유무를 점검·확인할 수 있다.		
CNC선반 조작하기	공작물 좌표계 설정과 절삭공구 세팅을 할 수 있다.		
	작성된 CAM 프로그램을 장비에 입력 및 등록 할 수 있다.		
	공작물 좌표계 및 절삭공구 보정량을 수정할 수 있다.		
	공구의 수명주기나 손상을 확인하고 교체할 수 있다.		
측정 · 검사하기	부품의 형상과 측정위치 공차범위를 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.		
	가공물에 대하여 측정기 사용법을 준수하여 측정 및 검사를 할 수 있다.		
	불량 발생시 원인을 규명하고 수정할 수 있다.		
	부품의 검사기준을 정하고 검사 성적서를 작성하고 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학　　캠퍼스 : 구미캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과　　직종 : 핵심소재부품가공직종

교과목명			
머시닝센터기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
도면을 보고 작업공정을 설정하고 G 코드 및 CAM 시스템에서 머시닝 센터 프로그램을 작성 하고 머시닝센터 장비를 사용하여 부품의 제작과 측정을 할 수 있다.	과 측정을 할 수 있다. NCS 학습모듈 교재(CNC밀링(머시닝센터) 조작)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010406_24v5 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	48	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	8		
2			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	32		
3			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	머시닝센터기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	작업도면에 준하여 CNC밀링(머시닝센터) 기계의 사양을 확인하고 가공 가능한 기계를 선택할 수 있다.		
	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 시트에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	작성된 시트의 작업공정을 보고 G코드와 보조기능 명령을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다.		
	가공 소재의 물림량과 기타 변수에 따라서 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	가공공정 순서대로 사용되는 절삭공구별 가공조건을 설정하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	입력된 프로그램을 컨트롤러나 컴퓨터에 불러올 수 있다.		
	입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 시뮬레이터 모드에서 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 프로그램을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학　　캠퍼스 : 구미캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과　　직종 : 핵심소재부품가공직종

교과목명			
머시닝센터응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
도면을 보고 작업공정을 설정하고 G 코드 및 CAM 시스템에서 머시닝센터 프로그램을 작성 하고 머시닝센터 장비를 사용하여 부품의 제작과 측정을 할 수 있다.	NCS 학습모듈 교재(CNC밀링(머시닝센터) 조작) CNC밀링(CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍) 조작

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010405_24v4 CNC밀링(머시닝센터) 조작	48	CNC밀링(머시닝센터) 조작 준비하기	8		
2			CNC밀링(머시닝센터) 조작하기	32		
3			측정　검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	머시닝센터응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 조작 준비하기	CNC밀링(머시닝센터) 장비의 취급설명서를 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	CNC밀링(머시닝센터) 장비의 안전운전 준수사항을 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	가공소재를 바이스에 정확하게 고정할 수 있다.		
	작업공정 순으로 절삭공구를 설치할 수 있다.		
	CNC선반의 작동 이상유무를 점검 · 확인할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 조작하기	공작물 좌표계 설정과 절삭공구 세팅을 할 수 있다.		
	작성된 CAM 프로그램을 CNC밀링(머시닝센터) 컨트롤러에 등록 및 입력 할 수 있다.		
	공작물 좌표계 및 절삭공구 보정량을 수정할 수 있다.		
	공구의 수명주기나 손상을 확인하고 교체할 수 있다.		
측정 검사하기	부품의 형상과 측정위치 공차범위를 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.		
	가공물에 대하여 측정기 사용법을 준수하여 측정 및 검사를 할 수 있다.		
	불량 발생시 원인을 규명하고 수정할 수 있다.		
	부품의 검사기준을 정하고 검사 성적서를 작성하여 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과 직종 : 핵심소재부품가공직종

교과목명			
밀링기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	전공실습	70	

1. 지도목표	2. 교재
밀링가공에서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 선정하고 더브테일, T홈을 포함한 다양한 형상의 엔드밀 작업을 수행할 수 있다.	○ NCS 학습모듈 교재(기본작업(밀링가공)) ○ NCS 학습모듈 교재(엔드밀 가공)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010204_16v4 기본 작업(밀링가공)	35	작업 준비하기	8		
2			본가공 수행하기	22		
3			검사 · 수정하기	5		
4	1502010207_16v4 엔드밀 가공	35	작업 준비하기	8		
5			본가공 수행하기	22		
6			검사 · 수정하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	밀링기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	절삭공구를 작업순서를 고려하여 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 의거하여 장비를 설정할 수 있다.		
	공구사용기준에 맞게 일상적인 유지관리를 수행할 수 있다.		
	작업절차서, 작업지시서, 감독자의 지시로부터 절삭조건을 결정할 수 있다.		
	절삭조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
	작업안전에 유의하여 작업절차서, 작업지시서, 감독자의 지시에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	기준면가공에 적합한 절삭조건을 산출하고 적용할 수 있다.		
	작업절차서, 작업시지서, 감독자의 지시에 따라 공작물을 가공할 수 있다.		
	수동작업 시 절삭조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이, 회전수를 조절할 수 있다.		
	이상발생 시 작업표준서에 의거하여 조치를 취하거나 상급자에게 보고할 수 있다.		
	상황에 따라 건식 및 습식절삭을 수행할 수 있다.		
검사 · 수정하기	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인 및 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 보고를 하고 수정여부를 수행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	밀링기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	작업순서를 고려하여 절삭공구를 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
	도면, 작업지시서에 지정된 X, Y, Z축의 가공시작점을 설정할 수 있다.		
	도면에 의거 엔드밀 작업범위를 설정하여 작업순서를 수립할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 의거하여 장비를 설정하고, 가공작업을 수행할 수 있다.		
	수동 작업 시 절삭조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이를 조절할 수 있다.		
	이상발생 시 작업표준서에 의거하여 조치를 취하고보고할 수 있다.		
	절삭조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
	끼워맞춤의 종류와 방식을 이해하고 기계적인 용도에 맞추어 가공할 수 있다.		
검사 · 수정하기	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인과 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다..		
	측정용 핀을 이용하여 더브테일의 각도를 측정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학　　캠퍼스 : 구미캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과　　직종 : 핵심소재부품가공직종

교과목명			
밀링응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	전공실습	74	

1. 지도목표	2. 교재
밀링가공에서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 선정하고 평면, 총형 작업을 할 수 있다.	○ NCS 학습모듈 교재(평면 · 총형 가공) ○ NCS 학습모듈 교재(탭 · 드릴 · 보링 가공)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010205_16v4 평면 · 총형 가공	38	작업 준비하기	8		
2			본가공 수행하기	22		
3			검사 · 수정하기	8		
4	1502010206_14v2 탭 · 드릴 · 보링 가공	36	작업 준비하기	8		
5			본가공 수행하기	25		
6			검사 · 수정하기	3		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	밀링응용		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	작업순서를 고려하여 절삭공구를 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 따라 장비를 설정하고, 가공작업을 수행할 수 있다.		
	수동작업 시 절삭조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이, 회전수를 조절할 수 있다.		
	이상발생시 작업표준서에 따라 조치를 취하고 보고 할 수 있다.		
	절삭조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
	절삭 칩으로 인한 안전사고, 공구의 파손, 제품의 불량을 방지할 수 있다.		
	총형가공 시 도면에 따라 정확한 절삭지점을 설정하고, 상황에 따라 건식, 습식절삭을 수행할 수 있다		
검사 · 수정하기	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인과 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	밀링응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	작업순서를 고려하여 절삭공구를 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
	필요시, 보링바를 도면과 작업 지시서에 따라 설정할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 따라 장비를 설정하고, 가공작업을 수행할 수 있다.		
	수동작업 시 절삭조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭 깊이를 조절할 수 있다.		
	이상발생시 작업표준서에 따라 조치를 취하고, 보고할 수 있다.		
	절삭조건이 부적합한 경우 수정할 수 있다.		
	절삭칩으로 인한 안전사고, 공구의 파손, 제품의 불량을 방지할 수 있다.		
	보링작업 시 열, 진동에 의한 치수 변화를 최소화할 수 있다.		
	도면에 따른 가공을 하기 위해 각 좌표축의 기준점을 설정할 수 있다.		
검사 · 수정하기	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인과 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학　　캠퍼스 : 구미캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과　　직종 : 핵심소재부품가공직종

교과목명			
선반기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	전공실습	38	

1. 지도목표	2. 교재
선반 가공 도면을 보고 기준면 가공에 적합한 절삭조건을 선정하여 기본작업을 수행할 수 있다.	○ NCS 학습모듈 교재(기본 작업(선반가공))

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010104_16v4 기본 작업(선반가공)	38	작업 준비하기	5		
2			본가공 수행하기	28		
3			검사 · 수정하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	선반기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 절삭공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	절삭공구를 작업순서 및 사용빈도를 고려하여 공구대에 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 따라 장비를 설정할 수 있다.		
	수동작업 시 가공조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이를 조절할 수 있다.		
	이상발생시 작업표준서에 따라 조치를 취하고 보고할 수 있다.		
	가공조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
	공작물의 가공 여유를 주고 공작물의 흑피를 제거 할 수 있다.		
	기준면가공에 적합한 절삭조건을 산출하고 적용할 수 있다.		
	절삭 칩이 공작물에 감겨 회전하지 않도록 칩브레이커를 사용하여 절삭 칩을 끊어 주면서 가공할 수 있다.		
	상황에 따라 건식 및 습식 절삭을 할 수 있다.		
검사 · 수정하기	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인 및 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생시 수정여부를 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과 직종 : 핵심소재부품가공직종

교과목명			
정밀측정응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	전공실습	32	

1. 지도목표	2. 교재
기계가공에서 제작된 부품을 기본 측정기를 사용하여 정량적으로 나타낼 수 있다.	NCS 학습모듈 교재(정밀측정)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010505_20v4 정밀측정	32	측정방법 결정하기	8		
2			정밀측정 준비하기	8		
3			정밀 측정하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	정밀측정응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
측정방법 결정하기	측정하고자 하는 부분을 결정할 수 있다.		
	도면을 해독하여 적용할 측정방법과 작업순서를 결정할 수 있다.		
	측정물의 특징을 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.		
	측정에 필요한 보조기구를 선정할 수 있다.		
	필요에 따라 측정 시 주의사항을 결정할 수 있다.		
정밀측정 준비하기	측정 전 측정기를 점검 및 조정할 수 있다.		
	측정 전 환경오차요인을 제거할 수 있다.		
	측정에 적합하도록 측정물을 설치할 수 있다.		
정밀 측정하기	측정오차요인이 측정기나 공작물에 영향을 주지 않도록 조치할 수 있다.		
	작업표준 또는 측정기의 사용법을 준수하여 측정할 수 있다.		
	측정기 지시값을 읽을 수 있다.		
	측정된 결과가 도면의 요구사항에 부합하는지 판단할 수 있다.		
	측정 전후에 측정환경을 기록하고 필요하다면 이에 대한 조치를 취할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학　　캠퍼스 : 구미캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과　　직종 : 핵심소재부품가공직종

교과목명			
3D프린팅디자인설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
제시된 디자인이 3차원으로 구현 가능하도록 인간공학적인 요소를 반영하여 구조와 기능을 검토하여 상세설계 할 수 있다.	○ NCS 학습모듈 교재(3D프린팅 디자인 개념 설계) ○ NCS 학습모듈 교재(3D프린팅 디자인 상세 설계)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0802011004_17v1 3D프린팅 디자인 개념 설계	64	3D프린팅 기반 설계프로세스 결정하기	21		
2			3D프린팅 기반 개념모델링하기	22		
3			3D프린팅 기반 설계 검토하기	21		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D프린팅디자인설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D프린팅 기반 설계프로세스 결정하기	3D프린팅 절차와 방법 등을 이해하고 3D디자인 소프트웨어로 구현할 수 있는 설계 프로세스를 결정할 수 있다.		
	3D프린팅 시 필요한 재료, 조형방법에 따른 조건을 설계에 적용할 수 있다.		
	후처리를 고려한 3D프린팅 기반의 설계 방법을 결정하고 적용할 수 있다		
	3D프린팅를 위한 차별화된 개념을 제시하고 적용할 수 있다.		
3D프린팅 기반 개념모델링하기	결정된 디자인 구현을 위한 3D디자인 소프트웨어를 선택하고 기능을 파악할 수 있다.		
	3D디자인 소프트웨어를 이용하여 투상도를 시각화할 수 있다.		
	3차원 조형에 적합한 디자인 조건을 만족하는 구조적인 외형을 설정할 수 있다.		
	조형구조에 따른 가변·고정요소를 구분하는 기능 정리와 조형구조를 이해하여 위치를 설정할 수 있다.		
3D프린팅 기반 설계 검토하기	결정된 디자인에 대한 구조와 용도에 대하여 검토할 수 있다.		
	3차원 조형이 가능한 3D 모델링의 최적화를 위해 형태적 비례를 심미적, 실용적, 구조적으로 검토할 수 있다		
	3D프린팅이 가능한 종류에 대해 이해하고 적합한 출력 방식에 대하여 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과 직종 : 핵심소재부품가공직종

교과목명			
2D CAD응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	전공실습	56	

1. 지도목표	2. 교재
기계설계 규정에 따라 치수 및 공차를 표현하고, 도면 데이터를 관리할 수 있다.	NCS 교재 활용(2D도면관리)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020112_19v4 2D도면관리	56	공차 관리하기	46		
2			도면 출력 관리하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	2D CAD응용		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공차 관리하기	KS 및 ISO 규격 또는 사내 규정에 맞는 도면 유형을 설정하여 도면요소의 투상 및 치수 등 관련정보를 생성할 수 있다.		
	생성된 관련 정보를 수정하고 편집할 수 있다.		
	대상물의 치수에 관련된 가공상에 적합한 공차를 표현할 수 있다.		
	대상물의 모양, 자세, 위치 및 흔들림에 관한 기하공차를 표현할 수 있다.		
	대상물의 표면거칠기를 고려하여 다듬질공차 기호를 표현할 수 있다.		
도면 출력 관리하기	요구되는 데이터 형식에 맞도록 저장하거나 출력할 수 있다.		
	프린터, 플로터 등 인쇄 장치의 설치와 출력 도면 영역설정으로 실척 및 축(배)척으로 출력 할 수 있다.		
	CAD 데이터 형식에 대하여 각각의 용도 및 특성을 파악하고 이를 변환할 수 있다.		
	작업된 도면의 용도 및 활용성을 파악하고 분류하여 저장할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학　　캠퍼스 : 구미캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과　　직종 : 핵심소재부품가공직종

교과목명			
2DCAD기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출할 수 있다.	NCS 교재 활용(2D 도면작업)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	40	작업환경 준비하기	10		
2			도면 작성하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	2DCAD기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교 · 검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학　　캠퍼스 : 구미캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과　　직종 : 핵심소재부품가공직종

교과목명			
선반응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	전공실습	52	

1. 지도목표	2. 교재
선반가공에서 제품의 형상 특성에 따른 기준면을 선정하고 내경, 외경 및 드릴, 널링, 테이퍼 가공, 홈 가공 작업 등을 수행할 수 있다.	○ NCS 학습모듈 교재(단순형상 작업) ○ NCS 학습모듈 교재(홈 · 테이퍼 작업)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010105_14v2 단순형상 작업	52	작업준비하기	6		
2			본가공 수행하기	40		
3			검사 · 수정하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	선반응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업준비하기	제품의 형상에 적합한 절삭공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 부속장치를 사용하여 공작물을 설치할 수 있다.		
	절삭공구를 작업순서 및 사용빈도를 고려하여 공구대에 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 따라 장비를 설정할 수 있다.		
	널링가공 시 공작물의 크기와 재질에 따라 절삭조건을 선정할 수 있다.		
	수동작업 시 가공조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이를 조절할 수 있다.		
	이상발생시 작업표준서에 따라 조치를 취하고 보고할 수 있다.		
	가공조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
	공작물의 가공 여유를 주고 공작물의 흑피를 제거할 수 있다.		
	기준면가공에 적합한 절삭조건을 산출하고 적용할 수 있다.		
	절삭 칩이 공작물에 감겨 회전하지 않도록 칩브레이커를 사용하여 절삭 칩을 끊어 주면서 가공할 수 있다.		
	드릴작업 시 드릴이 공작물을 관통할 때 이동속도를 감속할 수 있다.		
	상황에 따라 건식 및 습식 절삭을 할 수 있다.		
검사 · 수정하기	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인 및 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처 방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과 직종 : 핵심소재부품가공직종

교과목명			
정밀측정기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	전공실습	32	

1. 지도목표	2. 교재
기계가공에서 제작된 부품을 기본 측정기를 사용하여 정량적으로 나타낼 수 있다.	NCS 학습모듈 교재(기본측정기 사용)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010504_20v3 기본측정기 사용	32	작업내용 파악하기	8		
2			측정기 선정하기	8		
3			기본측정기 사용하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	정밀측정기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업내용 파악하기	작업표준서와 도면에서 측정하고자 하는 부분을 파악할 수 있다.		
	작업표준서와 도면을 통해 측정방법을 파악할 수 있다.		
측정기 선정하기	제품의 형상과 측정 범위, 허용공차, 치수정도에 알맞은 측정기를 선정할 수 있다.		
	측정에 필요한 보조기구를 선정할 수 있다.		
기본측정기 사용하기	측정에 적합하도록 측정물을 설치할 수 있다.		
	측정기의 0점 조정을 수행할 수 있다.		
	측정오차요인이 측정기나 공작물에 영향을 주지 않도록 조치할 수 있다.		
	작업표준 또는 측정기의 사용법에 따라 측정을 수행할 수 있다.		
	측정된 결과가 도면의 요구사항에 부합하는지 판단할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학　　캠퍼스 : 구미캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과　　직종 : 핵심소재부품가공직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	1			
16	통합 프로젝트	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과 직종 : 핵심소재부품가공직종

교과목명			
문제원형실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	전공실습	64(0)	

1. 지도목표	2. 교재
밀링작업에서 각도, T홈, 구배, 더브테일, 리미트슬라이더 작업을 하여 맞춤 조립 작업을 할 수 있다.	PPT 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	구배 끼워맞춤하기	10			
2	+자홈 끼워 맞춤하기	10			
3	각도 끼워 맞춤하기	10			
4	더브테일 슬라이더 끼워 맞춤하기	14			
5	리미트 슬라이더 조립하기	10			
6	T홈 구배슬라이더 조립하기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과 직종 : 핵심소재부품가공직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
종합실습을 이용한 문제 해결능력을 키워 산업현장에서의 현장적응력을 향상시킨다.	PPT 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	T홈 작업하기	8			
2	더브테일 가공하기	8			
3	탁상드릴링머신을 이용한 카운터보링하기	8			
4	리머 가공하기	8			
5	탭 가공하기	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과 직종 : 핵심소재부품가공직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	전공실습	72(0)	

1. 지도목표	2. 교재
종합과제를 이용한 문제 해결능력을 키워 산업현장에서의 현장적응력을 향상시킨다.	PPT 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트과제 선정과 자제 준비	14			
2	종합과제에 대한 프로젝트 작품제작	58			